CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.1.4 — **15 puan**

Replikasyon sürecinde DNA ligaz enziminin görevini belirtiniz.

Cevap: DNA ligaz enzimi, kesintili sentezlenen Okazaki parçacıkları arasındaki fosfodiester bağlarını kurarak DNA zincirini kesintisiz tek bir iplik haline getirir.

2 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Moleküler biyolojinin merkezî doğması (santral dogma) genetik bilginin akış yönünü açıklar.

Santral dogma sürecini DNA -> RNA -> Protein şeması üzerinden basamak isimleriyle yazınız.

Cevap: 1. DNA -> DNA: Replikasyon (DNA eşlenmesi),
2. DNA -> mRNA: Transkripsiyon (yazılma),
3. mRNA -> Protein: Translasyon (okunma / çeviri).

3 Kazanım: 12.1.2.1 — **15 puan**

Protein sentezinin başlama kodonu olan AUG kodonunun şifrelediği amino asit nedir?

Bu kodona karşılık gelen tRNA'nın antikodon dizilimini yazınız.

Cevap: AUG kodonu 'Metiyonin' amino asidini şifreler.
Buna karşılık gelen tRNA antikodonu ise UAC dizilimidir.

4 Kazanım: 12.1.2.2 — **15 puan**

Genetik mühendisliği ile biyoteknoloji kavramları birbiriyle yakından ilişkili olmakla birlikte farklı odaklara sahiptir.

Bu iki disiplinin tanımlarını yaparak aralarındaki temel farkı belirtiniz.

Cevap: Genetik mühendisliği: Canlıların genetik yapısını doğrudan değiştiren, gen aktarımı, gen izolasyonu ve klonlama tekniklerini içeren çalışma alanıdır.
Biyoteknoloji: Genetik mühendisliği yöntemlerini de kullanarak canlılardan veya biyolojik sistemlerden ekonomik değeri olan ürün ve hizmetler üretilmesidir.

5 Kazanım: 12.1.2.3 — **10 puan**

Rekombinant DNA teknolojisi (gen klonlaması) farklı canlı türlerinin DNA parçalarının birleştirilmesini sağlar.

Bu teknolojide kullanılan restriksiyon endonükleaz ve DNA ligaz enzimlerinin işlevlerini yazınız.

Cevap: Restriksiyon enzimi: İstenen geni ve taşıyıcı plazmit DNA'sını belirli nükleotit dizilerinden (tanıma bölgelerinden) moleküler makas gibi keser.
DNA ligaz: Kesilen yabancı geni plazmit DNA'sına yapıştırarak rekombinant DNA molekülünü oluşturur.

6 Kazanım: 12.1.2.3 — **10 puan**

Bakteri plazmitlerinin gen klonlamasında taşıyıcı vektör olarak tercih edilmesinin iki nedenini açıklayınız.

Cevap: 1. Bakterinin ana DNA'sından bağımsız olarak hücre içinde hızla ve çok sayıda kopyalanabilmesi.
2. Hücreye kolayca alınıp verilebilen küçük halkasal yapıda olması.

7 Kazanım: 12.1.2.3 — **10 puan**

Dolly adlı koyunun klonlanması memelilerde somatik hücre çekirdek transferinin ilk başarılı örneğidir.

Dolly'nin genetik olarak yumurtası kullanılan koyuna mı yoksa meme hücresi çekirdeği alınan koyuna mı benzediğini gerekçesiyle açıklayınız.

Cevap: Dolly, çekirdeği alınan koyunun genetik kopyasıdır.
Çünkü kalıtsal bilginin neredeyse tamamı çekirdekteki kromozomlarda taşınır (sitoplazmadaki az miktardaki mitokondriyal DNA hariç).

8 Kazanım: 12.1.2.4 — **10 puan**

Biyoteknolojik gelişmeler insan sağlığı ve tarım için büyük fırsatlar sunarken etik tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

Biyoetik kavramını tanımlayarak genetik çalışmalarda biyoetiğin rolünü açıklayınız.

Cevap: Biyoetik; biyoloji ve tıp alanındaki uygulamaların ahlaki, yasal ve felsefi boyutlarını inceleyen disiplindir.
İnsan onurunu, canlı haklarını ve çevreyi koruyarak genetik ayrımcılığı veya zararlı uygulamaları engelleyen etik ilkeler koyar.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....